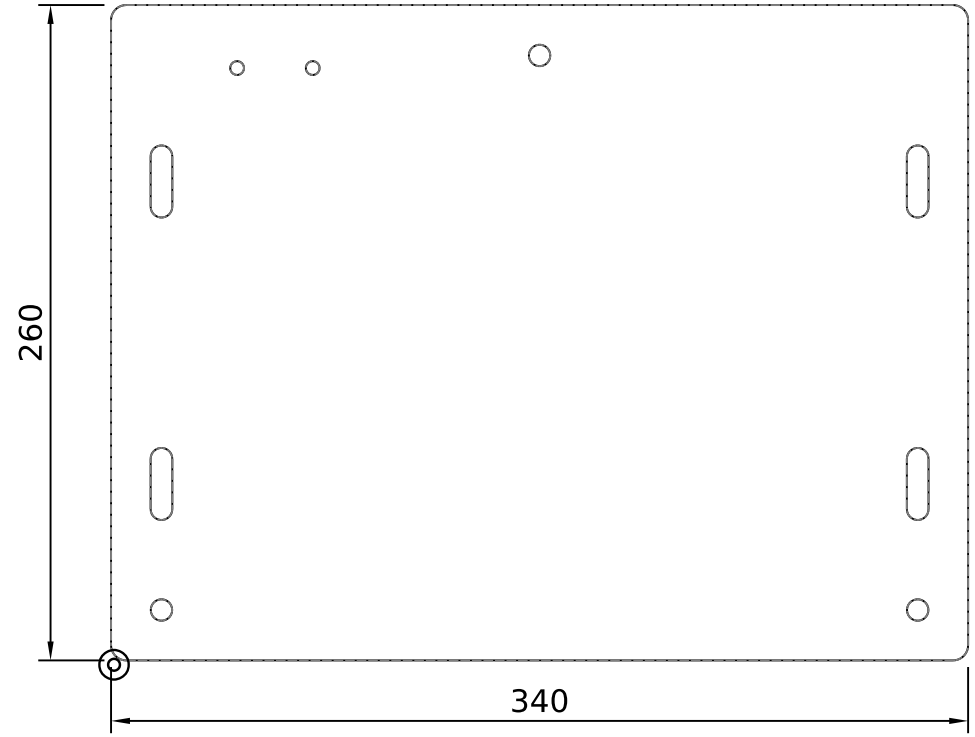
rohy R6
drážky (šířka × délka): viz tabulka

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

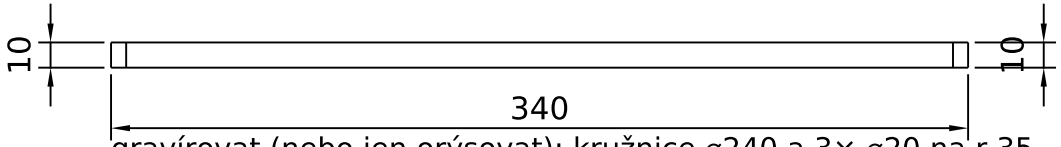


OTVORY (od výchozího bodu ◎)

A1	X	20,0	Y	20,0	⌀8,5
A2	X	170,0	Y	240,0	⌀8,5
A3	X	320,0	Y	20,0	⌀8,5
B1	X	50,0	Y	235,0	⌀5,5
B2	X	80,0	Y	235,0	⌀5,5

DRÁŽKY (střed začátku → střed konce, šířka)

S1	(20,0; 80,0) → (20,0; 60,0)	š 8,6
S2	(20,0; 180,0) → (20,0; 200,0)	š 8,6
S3	(320,0; 80,0) → (320,0; 60,0)	š 8,6
S4	(320,0; 180,0) → (320,0; 200,0)	š 8,6



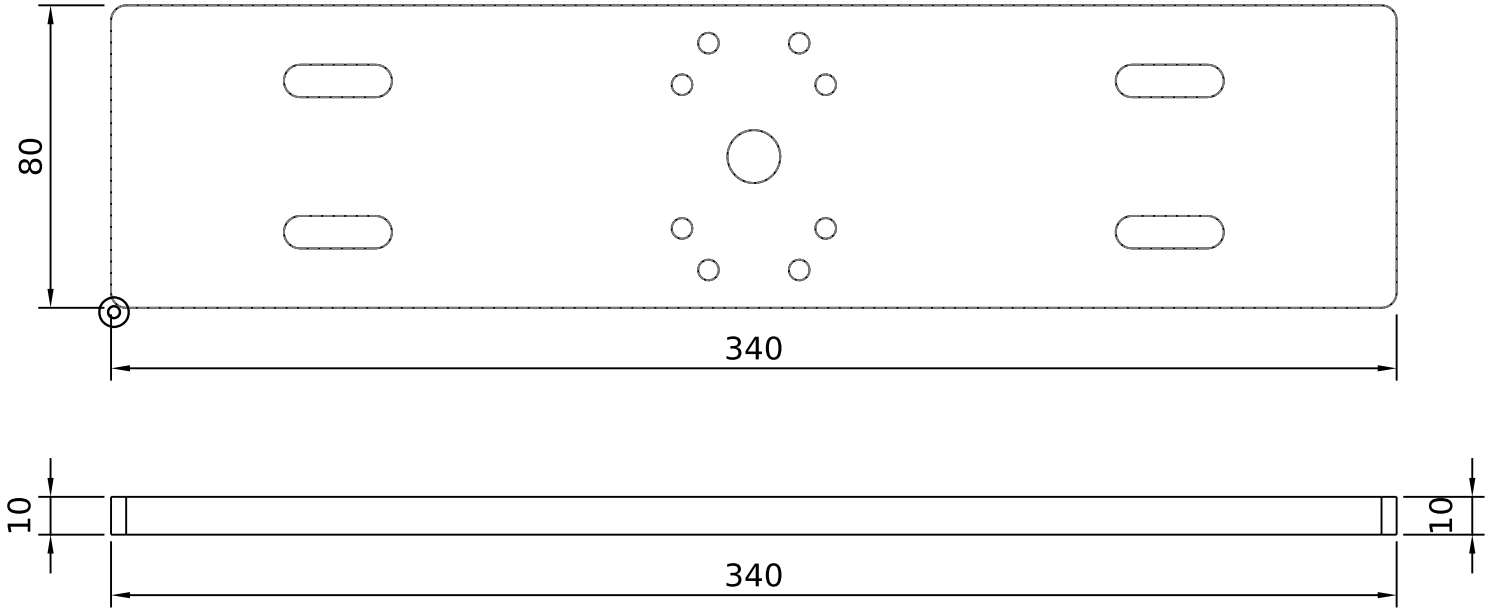
gravírovat (nebo jen orýsovat): kružnice ⌀240 a 3× ⌀20 na r 35 – poloha cely a podložek G10

Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L01_base_plate_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L01 base plate, tl. 10 mm	ks: 1
materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10	měřítko 1 : 3
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

rohy R4
drážky (šířka × délka): viz tabulka

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)



OTVORY (od výchozího bodu ◎)

A1	X	170,0	Y	40,0	⌀14
B1	X	151,0	Y	21,0	⌀5,5
B2	X	151,0	Y	59,0	⌀5,5
B3	X	158,0	Y	10,0	⌀5,5
B4	X	158,0	Y	70,0	⌀5,5
B5	X	182,0	Y	10,0	⌀5,5
B6	X	182,0	Y	70,0	⌀5,5
B7	X	189,0	Y	21,0	⌀5,5
B8	X	189,0	Y	59,0	⌀5,5

DRÁŽKY (střed začátku → střed konce, š

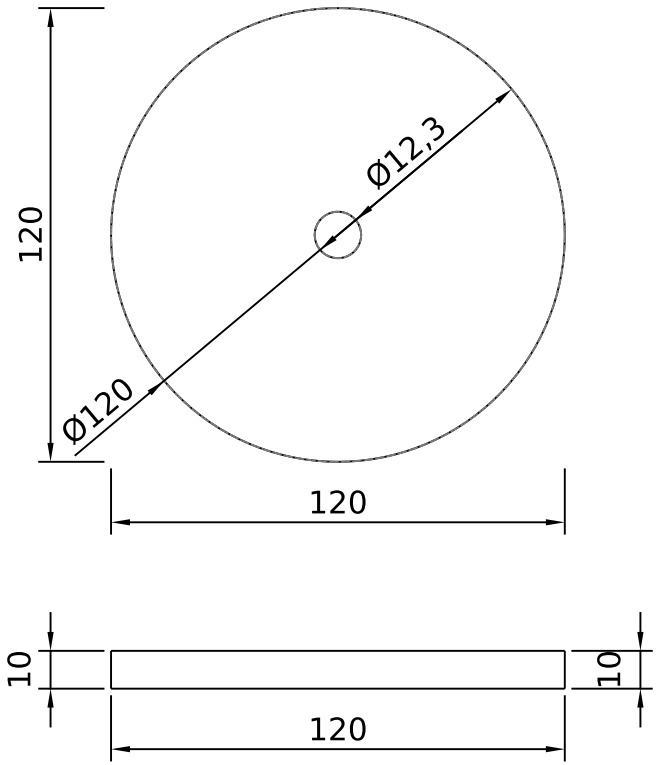
S1	(70,0; 20,0) → (50,0; 20,0)	š 8,6
S2	(70,0; 60,0) → (50,0; 60,0)	š 8,6
S3	(270,0; 20,0) → (290,0; 20,0)	š 8,6
S4	(270,0; 60,0) → (290,0; 60,0)	š 8,6

Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L02_top_plate_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L02 top plate, tl. 10 mm	ks: 1
materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

⌀120, otvor ⌀12.3 soustředně

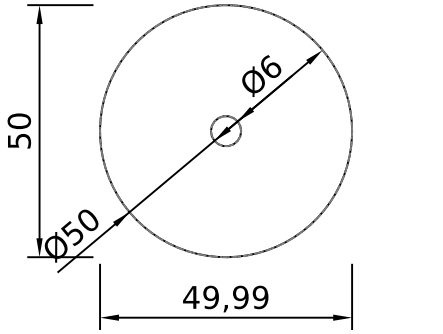


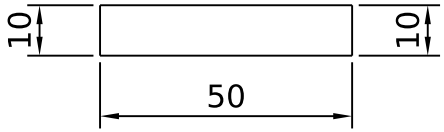
Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L03_carrier_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L03 carrier, tl. 10 mm	ks: 1
materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

⌀50, otvor ⌀6 soustředně

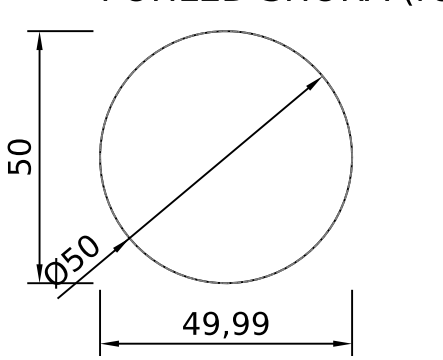


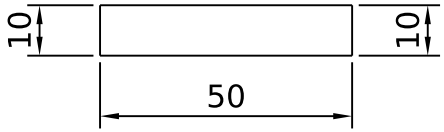


Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L04_piston_top_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L04 piston top, tl. 10 mm	ks: 1
materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)



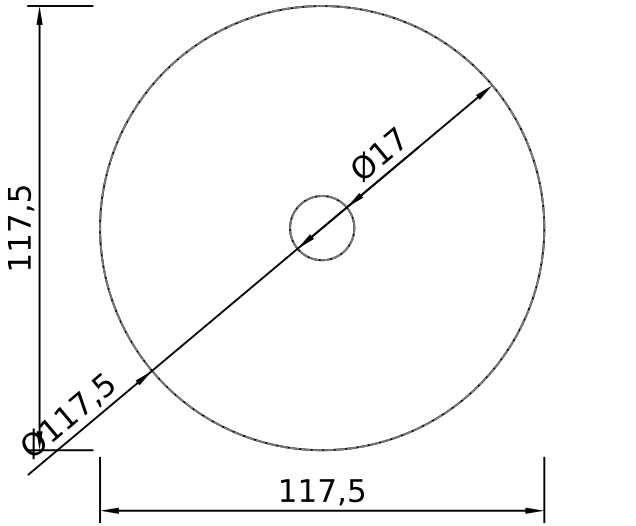


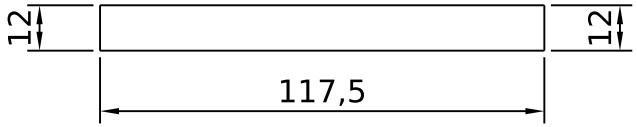
Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L05_piston_bottom_10mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L05 piston bottom, tl. 10 mm	ks: 1
materiál: Al EN AW-5754 (or 6082), plech tl. 10	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

⌀117.5, otvor ⌀17 soustředně
hmotnost 1.000 kg – po výrobě převážit, doladit podložkami

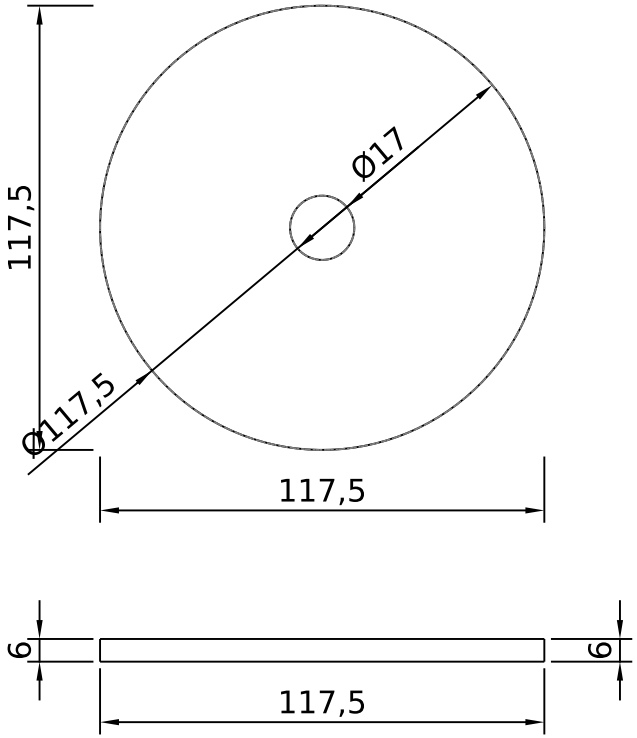




Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L06_disc_1kg_12mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L06 disc 1kg, tl. 12 mm	ks: 4
materiál: steel S235JR, plech tl. 12	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

POHLED SHORA (řez laserem, DXF 1 : 1)

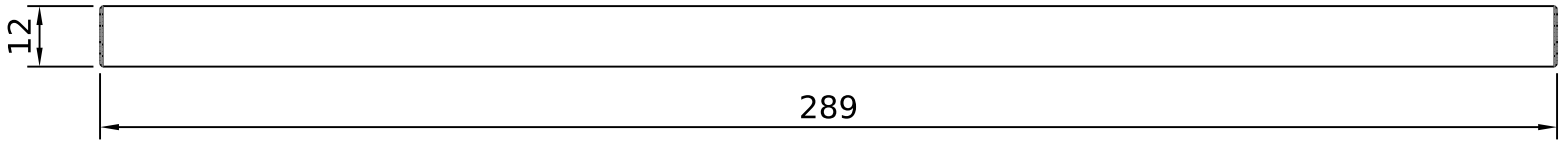


⌀117.5, otvor ⌀17 soustředně
hmotnost 0.500 kg – po výrobě převážit, doladit podložkami

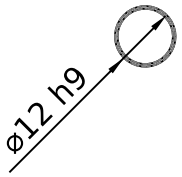
Výroba: laser / vodní paprsek podle DXF vyroba/laser/E7-L07_disc_0.5kg_6mm.dxf
Otvory řezat přímo (bez závitů), otřepy odstranit.

E7-L07 disc 0.5kg, tl. 6 mm	ks: 1
materiál: steel S235JR, plech tl. 6	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

POHLED ZE STRANY



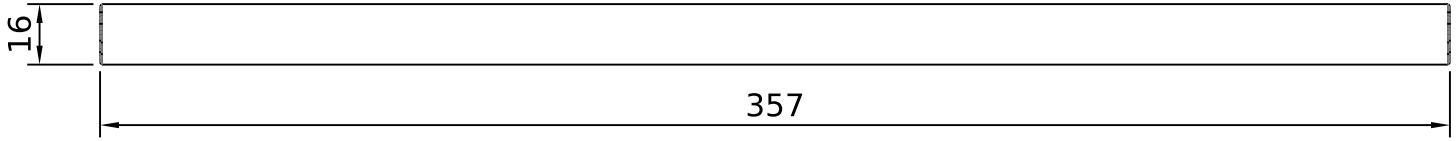
ČELO



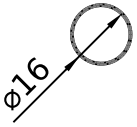
ø12 h9 (−0,043) – kluzné pouzdro igus; Ra ≤ 0,8 na celé délce
čela kolmá k ose, sražení 0,5 × 45° oba konce
spodní čelo dosedá na kuličku 5/16"; nahoře stavěcí kroužek DIN 705-A 12

E7-B01 invar rod, vodicí tyč ø12	ks: 1
materiál: Invar 36 (1.3912), tyč ø12 h9	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

POHLED ZE STRANY

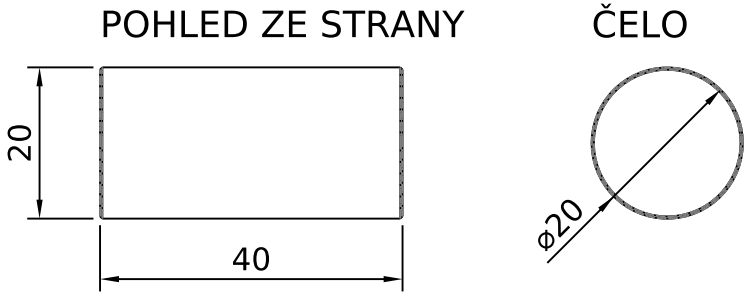


ČELO



čela kolmá k ose (sloupek stojí na desce), sražení 0,5 × 45°
svěrky P02 a P03 se nasunou shora, P04 drží patu

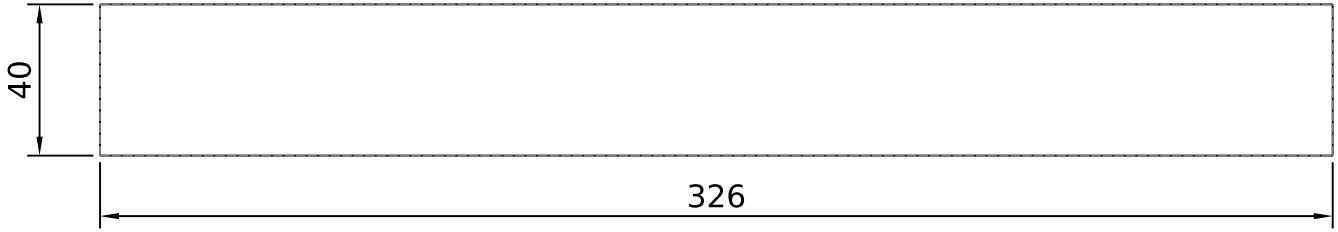
E7-B02 invar post, sloupek ⌀16	ks: 1
materiál: Invar 36 (1.3912), tyč ⌀16	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh



3 kusy, délka 40 ±0,05, čela rovnoběžná ≤ 0,05 (všechny 3 stejně)
v kapsách ⌀20,4 ve dně cely, vyčnívají 0,5 mm

E7-B03 G10 pad, podložka ⌀20	ks: 3
materiál: sklotextit G10 / FR4, tyč ⌀20	měřítko 1 : 1
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

POHLED ZE STRANY



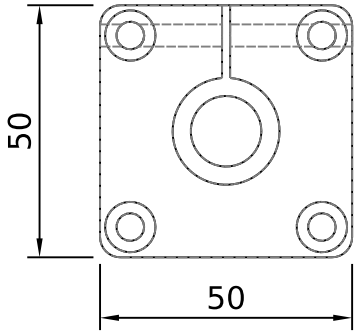
ČELO



jen řez na délku 326 ±0,2, řez kolmý ≤ 0,1 (oba sloupy stejně)
bez obrábění; připojení úhelníky 40 drážka 8 + T-matice M8

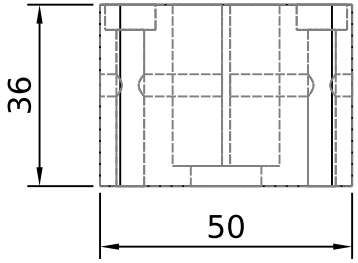
E7-B04 column, sloup 40×80	ks: 2
materiál: Al profil 40×80 drážka 8 (item kompatibilní)	měřítko 1 : 2
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

SHORA

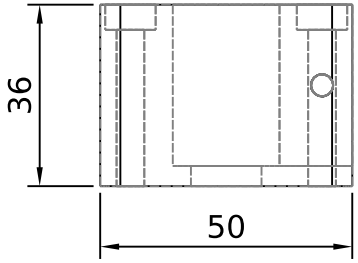


otvor ⌀21,2 hl. 32 pro igus RJ4JP-01-12 (lisovat rukou, svěrka M4)
spodem ⌀14 průchozí pro tyč; 4× ⌀5,5 (M5×45) se zahloubením ⌀10 × 5
rozteč 38 × 38 = otvory v horní desce L02
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀14, ⌀10, ⌀5.5
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P01_bearing_housing.step / .stl

ZEPŘEDU

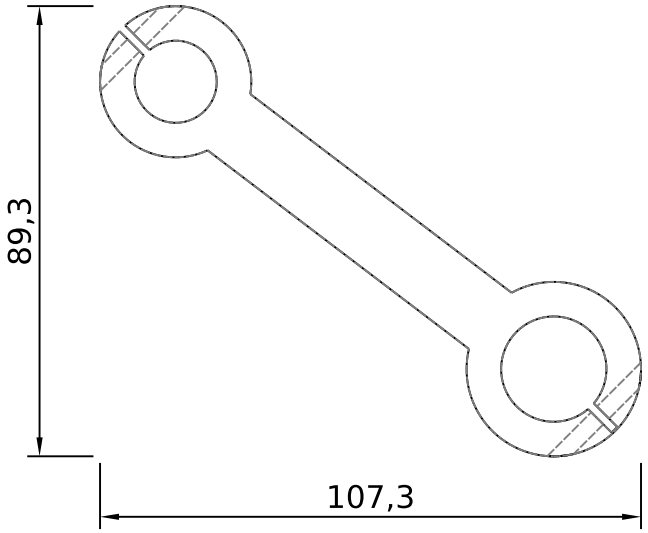


ZPRAVA



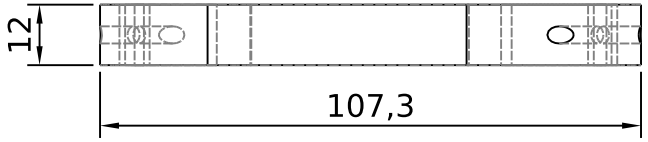
E7-P01 bearing housing	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

SHORA

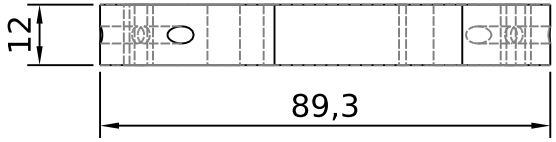


svěrka ⌀16,3 na Invarový sloupek, svěrka ⌀20,9 na LVDT DCTH (⌀20,6)
drážky 1,6 + šroub M3 (svěrky)
výška ramene 12
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P02_lvdt_arm.step / .stl

ZEPŘEDU

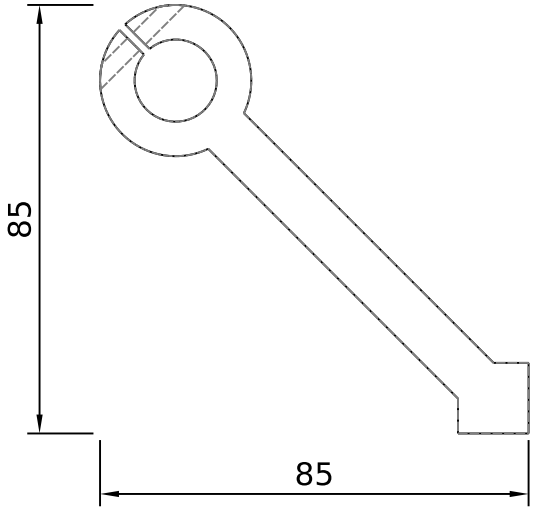


ZPRAVA



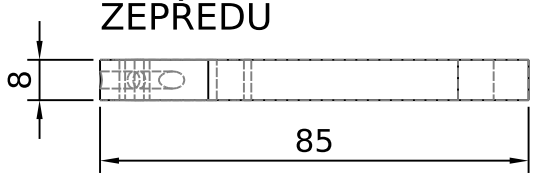
E7-P02 lvdt arm	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

SHORA

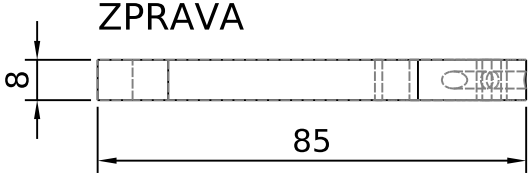


svěrka ⌀16,3 na sloupek; plocha 14 × 14 pro bílý terčík (samolepka)
osadit tak, aby horní plocha byla ve výšce horní hrany límce cely
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P03_target_arm.step / .stl

ZEPŘEDU

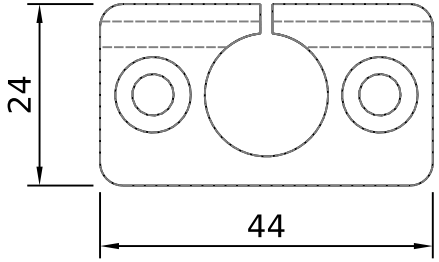


ZPRAVA



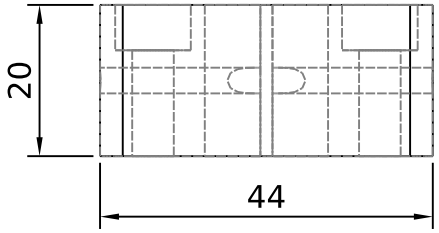
E7-P03 target arm	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

SHORA

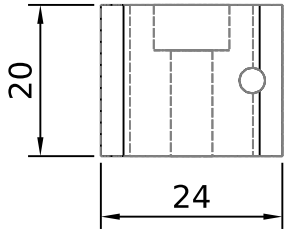


otvor ⌀16,3 – sloupek stojí přímo na základní desce, patka ho jen drží
2× ⌀5,5 (M5×20) do L01, zahloubení ⌀10 × 6; svěrka M3
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀10, ⌀5.5
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P04_post_foot.step / .stl

ZEPŘEDU

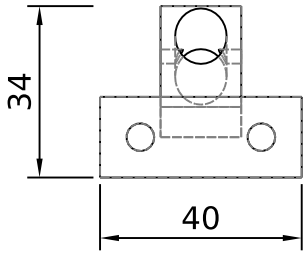


ZPRAVA



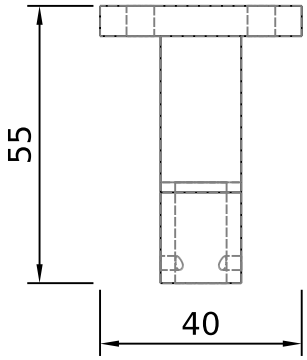
E7-P04 post foot	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

SHORA

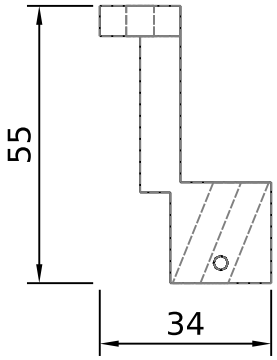


otvor ⌀10,2 pod úhlem 68° pro laser ⌀10; červík M3
2× ⌀5,5 (M5×20) do horní desky L02 (y +30)
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀5.5
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P05_laser_holder.step / .stl

ZEPŘEDU

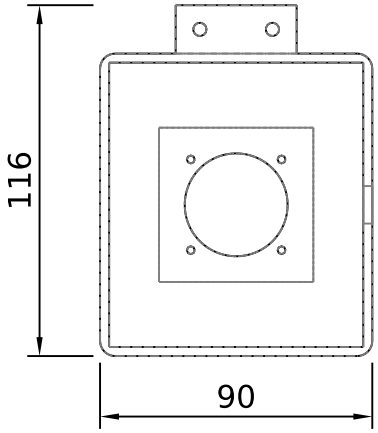


ZPRAVA



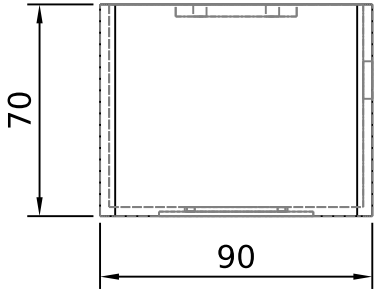
E7-P05 laser holder	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

SHORA

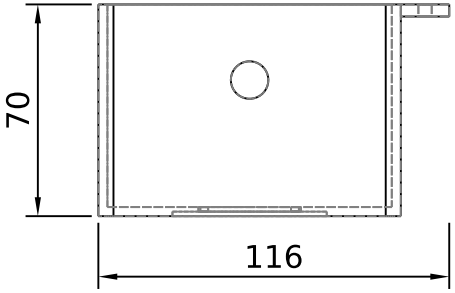


okénko ⌀34 + drážka 51 × 51 × 2,5 pro sklo 50 × 50 × 2
4× ⌀2,6 (M2,5) pro HQ kameru (30 × 30); vývodka PG7 ⌀12,4
úchyt 2× ⌀4,4 (M4)
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀34, ⌀4.4, ⌀2.6
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P06_camera_box.step / .stl

ZEPŘEDU

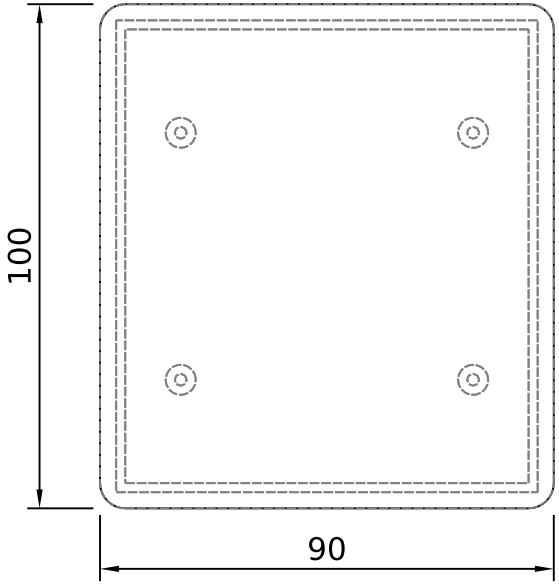


ZPRAVA



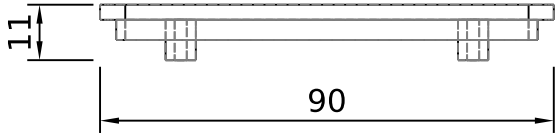
E7-P06 camera box	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 2,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

SHORA

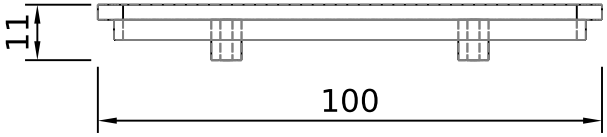


sloupky pro RPi 5 (58 × 49, M2,5)
víko zapadá 4 mm do boxu
průměry otvorů v pohledu shora:
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P07_camera_box_lid.step / .stl

ZEPŘEDU

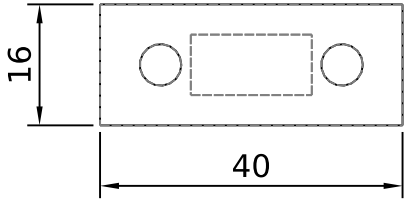


ZPRAVA



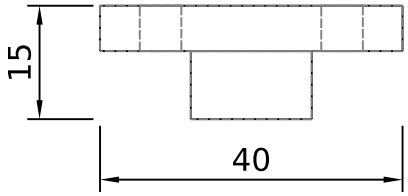
E7-P07 camera box lid	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1,5
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh

SHORA

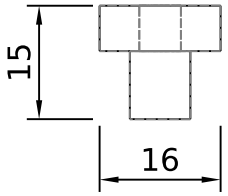


2× ⌀5,5 (M5×20) do horní desky L02 (y −30)
box kamery přišroubovat 2× M4
průměry otvorů v pohledu shora: ⌀5.5
přesná geometrie: vyroba/tisk/E7-P08_camera_hanger.step / .stl

ZEPŘEDU



ZPRAVA



E7-P08 camera hanger	ks: 1
materiál: PETG-CF, tisk 0,2 mm, 3 perimetry, 40 % gyroid	měřítko 1 : 1
nekótované tolerance ISO 2768-mK, hrany odjehlit 0,3	rozměry v mm
E7 – zatěžovací zkouška mrznutí a tání, varianta C rev. B2	2026-11-04 návrh